

Programação Orientada a Objetos

Professor MSc. Ronilson Pereira
ronilsonengenharia@gmail.com





Problema exemplo

Fazer um programa para ler as medidas dos lados de dois triângulos X e Y (suponha medidas válidas). Em seguida, mostrar o valor das áreas dos dois triângulos e dizer qual dos dois triângulos possui a maior área.

A fórmula para calcular a área de um triângulo a partir das medidas de seus lados a, b e c é a seguinte (fórmula de Heron):

$$area = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \quad \text{onde} \quad p = \frac{a+b+c}{2}$$

Exemplo:

```
Enter the measures of triangle X:
3.00
4.00
5.00
Enter the measures of triangle Y:
7.50
4.50
4.02
Triangle X area: 6.0000
Triangle Y area: 7.5638
Larger area: Y
```



```
package application;

import java.util.Locale;
import java.util.Scanner;

public class Program {

    public static void main(String[] args) {
        Locale.setDefault(Locale.US);
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double xA, xB, xC, yA, yB, yC;

        System.out.println("Enter the measures of triangle X: ");
        xA = sc.nextDouble();
        xB = sc.nextDouble();
        xC = sc.nextDouble();
        System.out.println("Enter the measures of triangle Y: ");
        yA = sc.nextDouble();
        yB = sc.nextDouble();
        yC = sc.nextDouble();

        double p = (xA + xB + xC) / 2.0;
        double areaX = Math.sqrt(p * (p - xA) * (p - xB) * (p - xC));

        p = (yA + yB + yC) / 2.0;
        double areaY = Math.sqrt(p * (p - yA) * (p - yB) * (p - yC));

        System.out.printf("Triangle X area: %.4f\n", areaX);
        System.out.printf("Triangle Y area: %.4f\n", areaY);

        if (areaX > areaY) {
            System.out.println("Larger area: X");
        }
        else {
            System.out.println("Larger area: Y");
        }

        sc.close();
    }
}
```



Criando uma classe com três atributos para representar melhor o triângulo

Discussão

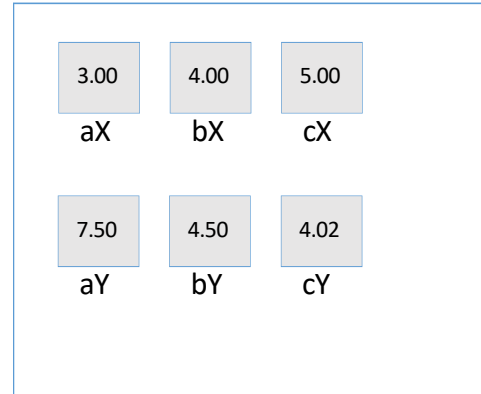
Triângulo é uma entidade com três atributos: a, b, c.

Estamos usando três variáveis distintas para representar cada triângulo:

```
double aX, bX, cX, aY, bY, cY;
```

Para melhorar isso, vamos usar uma CLASSE para representar um triângulo.

Memória:





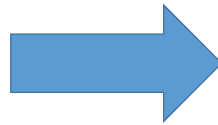
Classe

- É um tipo estruturado que pode conter (membros):
 - Atributos (dados / campos)
 - Métodos (funções / operações)
- A classe também pode prover muitos outros recursos, tais como:
 - Construtores
 - Sobrecarga
 - Encapsulamento
 - Herança
 - Polimorfismo
- Exemplos:
 - Entidades: Produto, Cliente, Triangulo
 - Serviços: ProdutoService, ClienteService, EmailService, StorageService
 - Controladores: ProdutoController, ClienteController
 - Utilitários: Calculadora, Compactador
 - Outros (views, repositórios, gerenciadores, etc.)

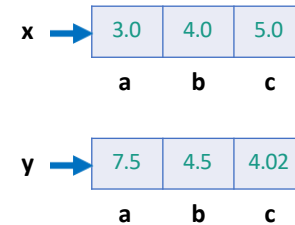
```
public class Triangulo {  
    public double a;  
    public double b;  
    public double c;  
}
```

```
double aX, bX, cX, aY, bY, cY;
```

3.0	4.0	5.0
aX	bX	cX
7.5	4.5	4.02
aY	bY	cY



```
Triangulo x, y;  
x = new Triangulo();  
y = new Triangulo();
```





```
import java.util.Locale;
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Locale.setDefault(Locale.US);
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        Triangulo x, y;
        x = new Triangulo();
        y = new Triangulo();

        System.out.println("Digite as medidas do Triangulo X: ");
        x.a = sc.nextDouble();
        x.b = sc.nextDouble();
        x.c = sc.nextDouble();
        System.out.println("Digite as medidas do Triangulo Y: ");
        y.a = sc.nextDouble();
        y.b = sc.nextDouble();
        y.c = sc.nextDouble();

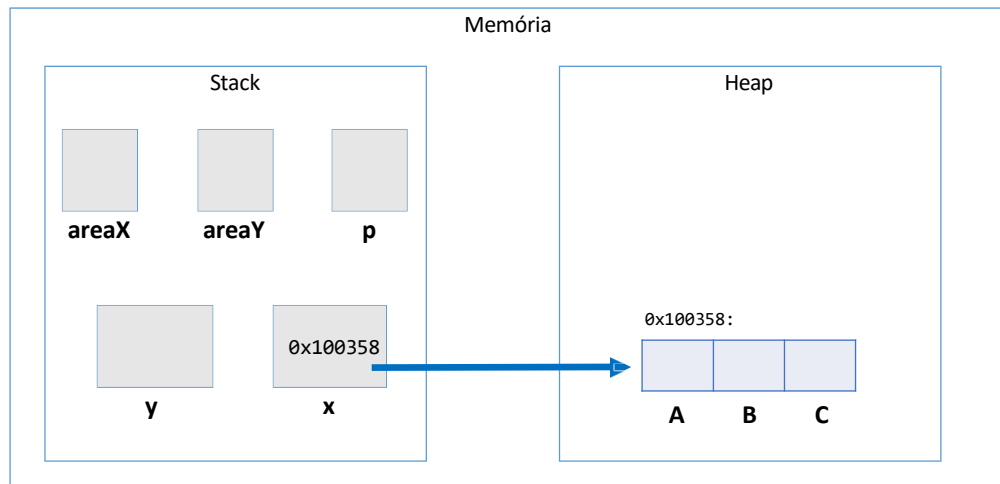
        double p = (x.a + x.b + x.c) / 2.0;
        double areaX = Math.sqrt(p * (p - x.a) * (p - x.b) * (p - x.c));

        p = (y.a + y.b + y.c) / 2.0;
        double areaY = Math.sqrt(p * (p - y.a) * (p - y.b) * (p - y.c));
        (...)
```

Instanciação

(alocação dinâmica de memória)

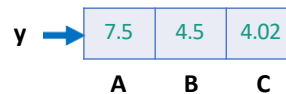
```
double areaX, areaY, p;  
Triangle x, y;  
  
x = new Triangle();
```



Classes, objetos, atributos

- Classe: é a definição do tipo
- Objetos: são instâncias da classe

```
public class Triangulo {  
    public double a;  
    public double b;  
    public double c;  
}
```





Criando um método para
obtermos os benefícios de
reaproveitamento e delegação

Discussão

Com o uso de CLASSE, agora nós temos uma variável composta do tipo "Triangulo" para representar cada triângulo:

```
Triangulo x, y;  
x = new Triangulo();  
y = new Triangulo();
```

Agora vamos melhorar nossa CLASSE, acrescentando nela um MÉTODO para calcular a área.

Memória:





```
import java.util.Locale;
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Locale.setDefault(Locale.US);
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        Triangulo x, y;
        x = new Triangulo();
        y = new Triangulo();

        System.out.println("Digite as medidas do Triangulo X: ");
        x.a = sc.nextDouble();
        x.b = sc.nextDouble();
        x.c = sc.nextDouble();
        System.out.println(" Digite as medidas do Triangulo Y: ");
        y.a = sc.nextDouble();
        y.b = sc.nextDouble();
        y.c = sc.nextDouble();

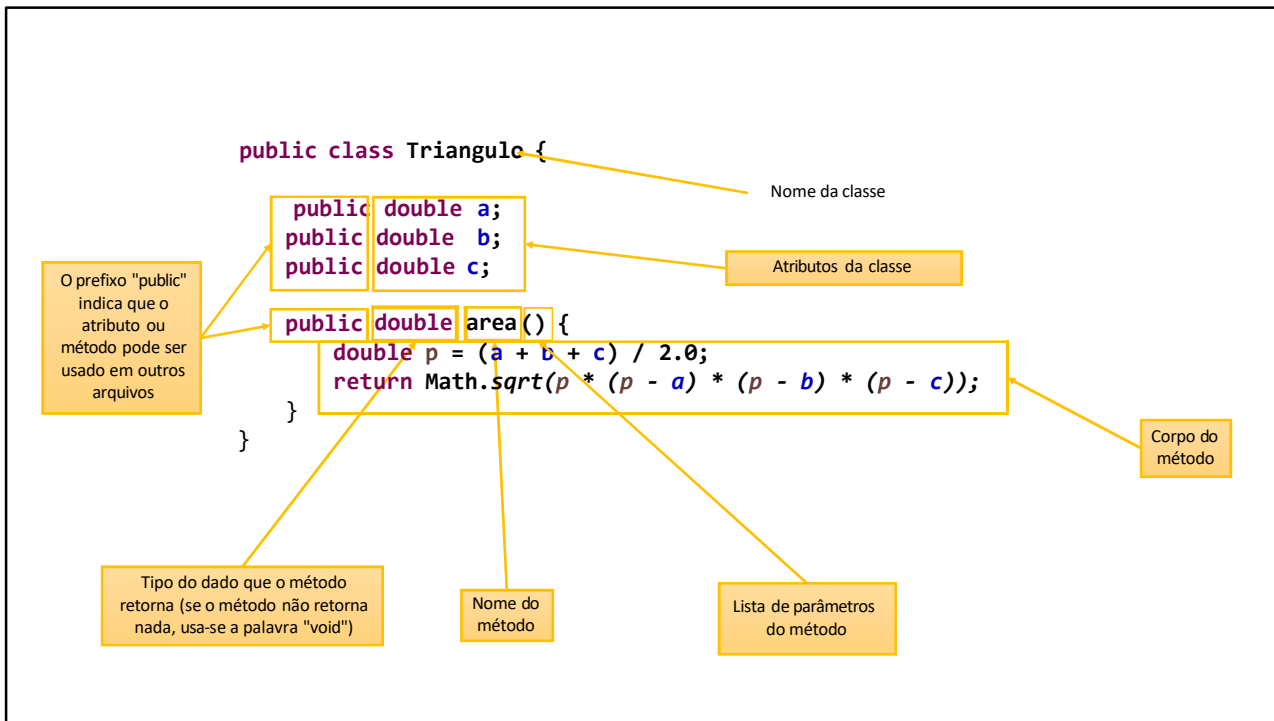
        double areaX = x.area();

        double areaY = y.área();

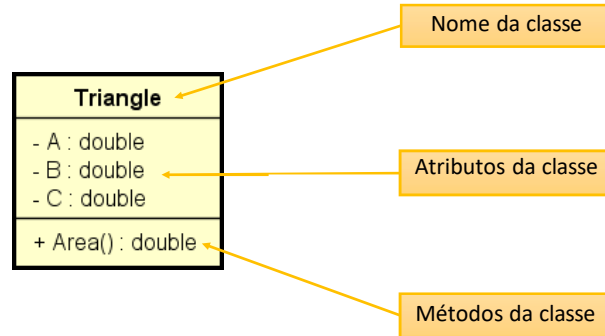
        (...)
```



```
public class Triangulo {  
  
    public double a;  
    public double b;  
    public double c;  
  
    public double area() {  
        double p = (a + b + c) / 2.0;  
        return Math.sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c));  
    }  
}
```



Projeto da classe (UML)





Discussão

Quais são os benefícios de se calcular a área de um triângulo por meio de um MÉTODO dentro da CLASSE Triangle?

- 1) Reaproveitamento de código:** nós eliminamos o código repetido (cálculo das áreas dos triângulos x e y) no programa principal.
- 2) Delegação de responsabilidades:** quem deve ser responsável por saber como calcular a área de um triângulo é o próprio triângulo. A lógica do cálculo da área não deve estar em outro lugar.

Obrigado!

Dúvidas?

Ronilson Pereira

ronilsonengenharia@gmail.com

